

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (SRS)

Software Requirements Specification

Proyecto Android · Kotlin + Jetpack Compose

Nombre de la Aplicacion	TaskApp
Nombre del Estudiante	Oscar Aranguren
Semestre	2026-1
Fecha de Entrega	09 / 06 / 2025
Version del Documento	1.0

1

Descripcion General del Proyecto

Contexto, proposito y equipo de desarrollo

1.1 Nombre de la Aplicacion

TaskApp

1.2 Proposito y Descripcion del Sistema

TaskApp es una aplicacion movil nativa para Android que resuelve el problema de la desorganizacion personal en la gestion de tareas cotidianas. Muchos usuarios pierden compromisos, olvidan fechas limite o no priorizan correctamente sus actividades por falta de una herramienta simple y accesible.

La aplicacion permite al usuario crear, editar, eliminar y visualizar tareas con titulo, descripcion, nivel de prioridad, fecha y hora limite. Cada tarea puede marcarse como completada y el sistema alerta visualmente cuando una tarea ha vencido, facilitando la gestion diaria.

A diferencia de aplicaciones como Todoist o Google Tasks que requieren cuenta en linea, TaskApp funciona completamente sin internet usando Room (SQLite local), lo que garantiza privacidad total y disponibilidad en cualquier momento.

1.3 Ambito del Producto (Scope)

Nombre del sistema: TaskApp

Incluye: Creacion, edicion y eliminacion de tareas; marcado de tareas como completadas; asignacion de prioridad (Baja/Media/Alta); asignacion de fecha y hora limite; indicador visual de tareas vencidas; persistencia local con Room.

Excluye: Sincronizacion en la nube, notificaciones push, inicio de sesion/registro de usuarios, colaboracion entre usuarios, integracion con calendarios externos (Google Calendar, etc.).

1.4 Definiciones, Acronimos y Abreviaturas

Termino / Acronimo	Definicion
SRS	Software Requirements Specification - Documento de requerimientos de software
RF	Requerimiento Funcional - Accion concreta que el sistema debe realizar
RNF	Requerimiento No Funcional - Atributo de calidad del sistema
HU	Historia de Usuario - Funcionalidad descrita desde la perspectiva del usuario
Room	Libreria de Android para persistencia local sobre SQLite con soporte a anotaciones Kotlin
DAO	Data Access Object - Interfaz que define las operaciones de acceso a la base de datos
Compose	Jetpack Compose - Framework de UI declarativo de Android
KSP	Kotlin Symbol Processing - Herramienta de procesamiento de anotaciones para Kotlin

1.5 Equipo de Desarrollo

Nombre Completo	Rol Principal
Oscar Julian Aranguren Gonzalez	UI / Logica / Datos / Navegacion

2

Requerimientos Funcionales

Que debe HACER el sistema - acciones concretas y verificables

ID	Descripcion del Requerimiento Funcional	Prioridad	Estado
RF-01	El sistema DEBE permitir al usuario crear una tarea con titulo, descripcion, prioridad, fecha limite y hora limite.	Alta	Implementado
RF-02	El sistema DEBE mostrar la lista de todas las tareas creadas ordenadas por fecha de creacion descendente.	Alta	Implementado
RF-03	El sistema DEBE permitir marcar una tarea como completada o pendiente desde la pantalla de inicio.	Alta	Implementado
RF-04	El sistema DEBE permitir eliminar una tarea desde la pantalla de inicio y desde la pantalla de detalle.	Alta	Implementado
RF-05	El sistema DEBE permitir editar el titulo, descripcion, prioridad de una tarea existente.	Alta	Implementado
RF-06	El sistema DEBE mostrar un indicador visual de alerta cuando una tarea no completada ha superado su fecha limite.	Media	Implementado

RF-07	El sistema DEBE asignar un nivel de prioridad a cada tarea: Baja (verde), Media (amarillo) o Alta (rojo).	Media	Implementado
RF-08	El sistema DEBE persistir todas las tareas localmente usando Room de modo que se conserven al cerrar y reabrir la app.	Alta	Implementado
RF-09	El sistema DEBE mostrar un mensaje informativo cuando no hay tareas registradas.	Baja	Implementado

3

Requerimientos No Funcionales

Atributos de calidad - como debe comportarse el sistema

3.1 Usabilidad

La interfaz seguira las guias de Material Design 3 (MD3) usando componentes nativos de Jetpack Compose como ElevatedCard, FilterChip, FloatingActionButton y DatePickerDialog. Un usuario nuevo debera poder crear su primera tarea en menos de 3 pasos sin instrucciones previas. Los colores de prioridad (verde/amarillo/rojo) y el indicador de vencimiento (icono de advertencia) deben ser reconocibles intuitivamente.

3.2 Compatibilidad

La aplicacion soportara Android 7.0 (API 24) o superior, abarcando mas del 95% de dispositivos activos. Esta disenada para telefonos con pantallas entre 5 y 6.7 pulgadas. No se contempla soporte para tablets en esta version.

3.3 Rendimiento

La app iniciara en menos de 2 segundos en dispositivos de gama media. Funcionara completamente sin conexion a internet (offline-first). Las operaciones de escritura/lectura en Room se ejecutan en corrutinas (hilo secundario) para no bloquear la UI. La lista de tareas se actualiza en tiempo real mediante Flow de Kotlin.

3.4 Restricciones Tecnicas Obligatorias

Tecnologia	Descripcion	Obligatorio	Usan	Justificacion
Kotlin	Lenguaje principal de desarrollo	Si	Si	Requerido por el curso
Jetpack Compose	Framework de UI declarativo	Si	Si	UI moderna y reactiva

Material Design 3	Sistema de diseño visual	Si	Si	Componentes nativos MD3
Navigation Compose	Navegación entre pantallas	Si	Si	NavHost con 3 rutas
Room Database	Persistencia local SQLite	No	Si	Datos sin internet
Coroutines + Flow	Programación asíncrona reactiva	No	Si	UI en tiempo real
Git + GitHub	Control de versiones	No	Si	Requerido por el profe
KSP	Procesador de anotaciones Room	No	Si	Generación de código Room

4

Historias de Usuario

Funcionalidades desde la perspectiva del usuario final

Historia de Usuario #1 - Crear una tarea

Como usuario de TaskApp, quiero crear una nueva tarea con título, descripción, prioridad y fecha límite para recordar mis compromisos pendientes.

Criterios de aceptación:

- Cuando presiono el botón '+', el sistema debe navegar a la pantalla de agregar tarea.
- Cuando completo el título y presiono 'Guardar Tarea', la tarea debe aparecer en la lista principal.
- Cuando intento guardar sin título, el sistema no debe guardar la tarea.

Historia de Usuario #2 - Completar una tarea

Como usuario de TaskApp, quiero marcar una tarea como completada para llevar control de lo que ya termine sin necesidad de eliminarla.

Criterios de aceptación:

- Cuando marco el checkbox de una tarea, su estado debe cambiar a completada inmediatamente.
- Cuando vuelvo a marcar el checkbox, la tarea debe volver al estado pendiente.
- Cuando cierro y reabro la app, el estado de las tareas debe persistir.

Historia de Usuario #3 - Ver alerta de vencimiento

Como usuario de TaskApp, quiero ver visualmente cuales tareas han vencido para saber que compromisos tengo atrasados.

Criterios de aceptacion:

- Cuando una tarea no completada supera su fecha limite, la tarjeta debe mostrar el texto con icono de advertencia en color rojo.
- Cuando una tarea aun no ha vencido, la fecha se muestra en color gris normal.
- Cuando la tarea esta completada, no debe mostrarse la alerta de vencimiento aunque la fecha haya pasado.

Historia de Usuario #4 - Editar una tarea existente

Como usuario de TaskApp, quiero editar los datos de una tarea existente para corregir informacion.

Criterios de aceptacion:

- Cuando toco una tarjeta de tarea, el sistema debe navegar a la pantalla de detalle con los datos precargados.
- Cuando modifico los datos y presiono 'Guardar Cambios', la lista debe reflejar los cambios inmediatamente.
- Cuando presiono el icono de eliminar en el detalle, la tarea se borra y se regresa a la pantalla de inicio.

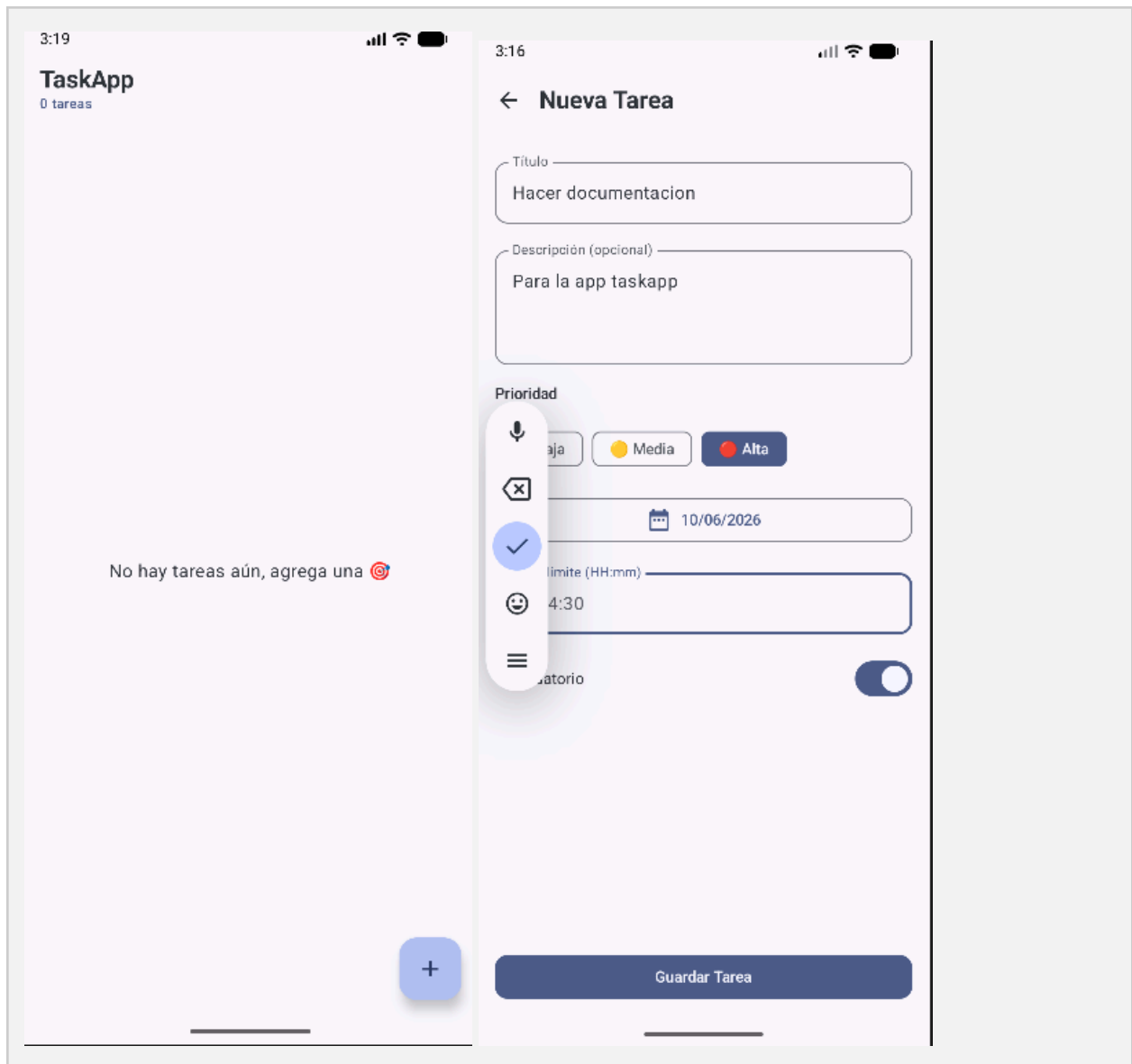
5

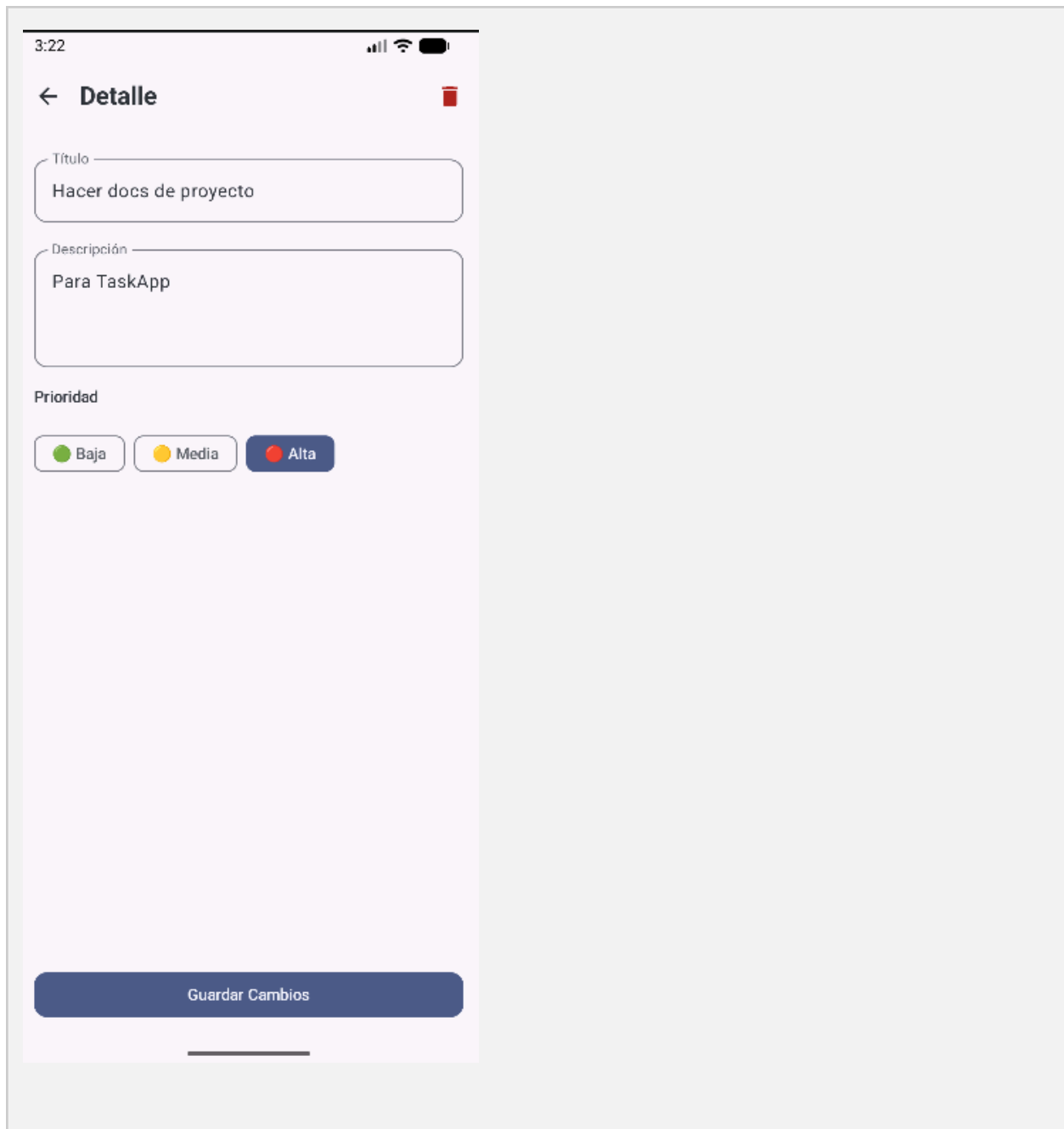
Pantallas y Flujo de Navegacion

Listado de vistas y diagrama NavHost/NavController

ID	Nombre Pantalla	Descripcion	Ruta (route)	Navega hacia
P-01	PantallaInicio	Lista de todas las tareas con checkbox, prioridad, fecha y boton eliminar.	home	P-02 (boton +), P-03 (click tarjeta)
P-02	PantallaAgregarTarea	Formulario para crear nueva tarea con titulo, descripcion, prioridad, fecha y hora.	add	P-01 (guardar o volver)
P-03	PantallaDetalle	Vista/edicion de tarea existente. Permite modificar todos los campos o eliminar la tarea.	detail/{taskId}	P-01 (guardar, eliminar o volver)

5.1 Bocetos de Pantallas Principales (Wireframes)





6

Alcance y Exclusiones del Proyecto

Que SI incluye y que queda explicitamente fuera

INCLUIDO en el proyecto	EXCLUIDO / Fuera de alcance
• CRUD completo de tareas (crear, leer, actualizar, eliminar) • Persistencia local con Room (SQLite)	• Sincronizacion en la nube - fuera de alcance del curso • Notificaciones push - requiere servicio externo

• Asignacion de prioridad y fecha/hora limite • Indicador visual de tareas vencidas • Marcado de tareas como completadas • Navegacion entre 3 pantallas con Navigation Compose	• Login/registro de usuarios - app de uso personal • Colaboracion entre usuarios - fuera de alcance • Integracion con Google Calendar - complejidad extra • Soporte para tablets - solo telefonos en esta version
--	---

7

Historial de Revisiones del Documento

Control de cambios - requerido en documentos tecnicos profesionales

Version	Fecha	Descripcion del Cambio	Autor	Estado
1.0	09/06/2025	Version inicial del documento SRS - TaskApp	Oscar Aranguren	Finalizado